

1. In einem Unternehmen finden Sie an einem IPv4-Host folgende Adresse konfiguriert:

192.168.200.11 255.255.255.0

- Geben Sie Netzadresse und Broadcastadresse für diesen Host an.
- Wieviele Host können in diesem Netz insgesamt betrieben werden?
- Wieviele Netze mit dieser Maske können in diesem Netzbereich (privat, C) maximal betrieben werden?

2. Nach einem Umzug in ein neues Gebäude möchte Ihr Unternehmen die IP-Adressstruktur neu organisieren. Die Anforderung ist, dass jede der 20 Abteilungen ein eigenes Subnetz erhält. Die größte Abteilung hat bis zu 300 netzwerkfähige Geräte, die in einem Netz betrieben werden müssen. Es sollen ausschließlich die Masken /8, /16 oder /24 eingesetzt werden.

- Wählen Sie einen Netzbereich aus, der diesen Anforderungen genügt.
- Geben Sie die notwendige Netzmaske in CIDR-Notation an.
- Geben Sie vom 42ten Rechner aus der 5ten Abteilung folgende Daten an:
 - IPv4 Adresse
 - Netzadresse
 - Broadcast-Adresse
 - höchste Adresse im Netz

3. Ihnen steht für die IP-Vergabe innerhalb eines Unternehmens der private A-Netzbereich zur Verfügung. Das Unternehmen besteht aus 8 verschiedenen Geschäftsbereichen, die zum Teil über 200 einzelne Filialen verfügen. Jede der Filialen soll ein eigenes Subnetz erhalten, in dem bis zu 50 Hosts betrieben werden können. Es sollen ausschließlich die Masken /8, /16 oder /24 eingesetzt werden.

- Organisieren Sie den Bereich so, dass
 - jede Filiale ein eigenes Subnetz erhält
 - aus jeder IP-Adresse der Geschäftsbereich sowie die Nr der Filiale abzulesen ist

Geben Sie hierzu exemplarisch für einen Host aus Geschäftsbereich 5, Filiale 7 die IPv4 Adresse, Netzmaske, Broadcastadresse und Netzadresse an

- Nach welcher Netzadresse bzw. Maske muss geroutet werden, um alle Filialen eines Geschäftsbereiches (z.B. Nr. 7) zu erfassen?